

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐẠI HỌC QUỐC GIA - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN MẠCH ĐIỆN TỬ

ĐỀ TÀI:

**THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ MÔ PHỎNG MẠCH
KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN DÙNG NGUỒN ĐƠN**

LỚP A03 --- NHÓM 18 --- HK 252

NGÀY NỘP 14/5/2026

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Quốc Hùng

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên	Tỉ lệ đóng góp	Điểm số
Hà Huy Khôi	2534002	100%	
Lê Đức Minh	2414110	100%	
Lưu Gia Huy	2411194	100%	
Nguyễn Thành Đạt	2410707	100%	
Nguyễn Tiến Đạt	2410711	100%	
Võ Quốc Đạt	2410738	100%	

Thành phố Hồ Chí Minh – 2026

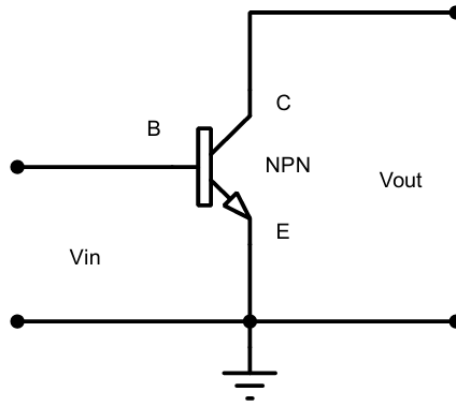
MỤC LỤC

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
1.1. Các cấu hình khuếch đại BJT	3
1.2. Mạch khuếch đại ghép liên tầng	5
1.3. Mạch khuếch đại công suất	8
2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ.....	14
2.1. Yêu cầu	14
2.2. Tầng nguồn	14
2.3. Tầng khuếch đại công suất.....	15
2.4. Tầng lái.....	17
2.5. Tầng khuếch đại	18
2.6. Tầng đệm:	20
2.7. Tính toán các tụ điện.....	22
3. MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG	24
3.1. Sơ đồ nguyên lý.....	24
3.2. Mô phỏng điện áp ngõ vào và ngõ ra của mạch.....	24
3.3. Sơ đồ mạch in.....	25
3.4. Sơ đồ mạch 3D	26
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	27

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Các cấu hình khuếch đại BJT

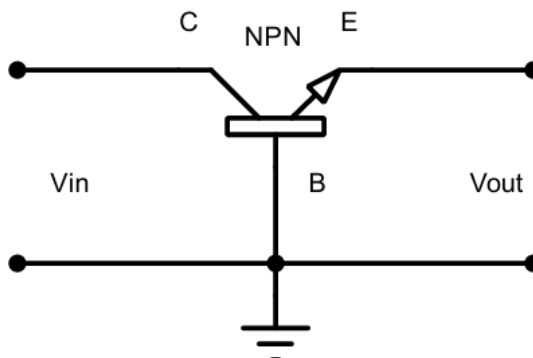
1.1.1. Mạch khuếch đại ghép E chung (Common Emitter - CE)



Mạch mắc theo kiểu cực E chung có các đặc điểm sau:

- Trở kháng ngõ vào (R_{in}) nhỏ.- Trở kháng ngõ ra (R_{out}) lớn.
- Tín hiệu ngõ vào (V_{in}) là cực B.
- Tín hiệu ngõ ra (V_{out}) là cực C.
- Tín hiệu ngõ ra ngược pha so với tín hiệu ngõ vào
- Khi mắc cực E chung, transistor có khả năng khuếch đại dòng điện, khuếch đại điện áp, và khuếch đại công suất.

1.1.2. Mạch khuếch đại ghép B chung (Common Base - CB)

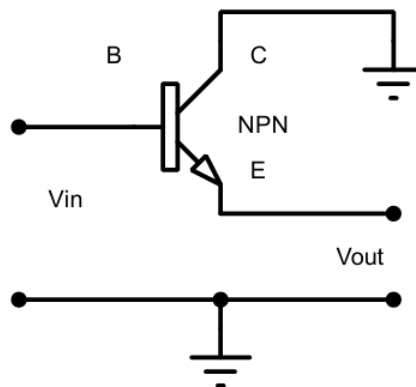


Mạch mắc theo kiểu cực B chung có các đặc điểm sau:

- Trở kháng ngõ vào (R_{in}) lớn.
- Trở kháng ngõ ra (R_{out}) lớn.
- Tín hiệu ngõ vào (V_{in}) là cực E.
- Tín hiệu ngõ ra (V_{out}) là cực C.
- Tín hiệu ngõ ra cùng pha so với tín hiệu ngõ vào
- Khi mắc cực B chung, transistor có khả năng khuếch đại điện áp.

1.1.3. Mạch khuếch đại ghép C chung (Common Collector - CC)

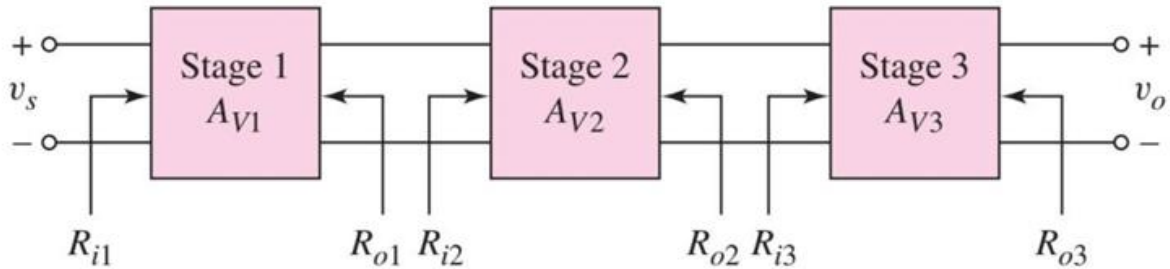
Mạch mắc theo kiểu cực C chung có các đặc điểm sau:



- Trở kháng ngõ vào (R_{in}) lớn.- Trở kháng ngõ ra (R_{out}) nhỏ.
- Tín hiệu ngõ vào (V_{in}) là cực B.
- Tín hiệu ngõ ra (V_{out}) là cực E.
- Tín hiệu ngõ ra cùng pha so với tín hiệu ngõ vào.
- Khi mắc cực C chung, transistor có khả năng khuếch đại dòng điện.

1.2. Mạch khuếch đại ghép liên tầng

Trong thực tế, việc sử dụng một mạch khuếch đại đơn có thể không đáp ứng đủ độ lợi theo yêu cầu. Ví dụ, một hệ thống loa trong hệ thống khuếch đại âm thanh có chứa nhiều mạch khuếch đại liên tầng nhằm để nâng mức tín hiệu



gốc từ microphone lên đến mức hiệu quả để cho ra một công suất đủ lớn tại loa. Sau đây là sơ đồ khối mô tả mạch khuếch đại ghép liên tầng:

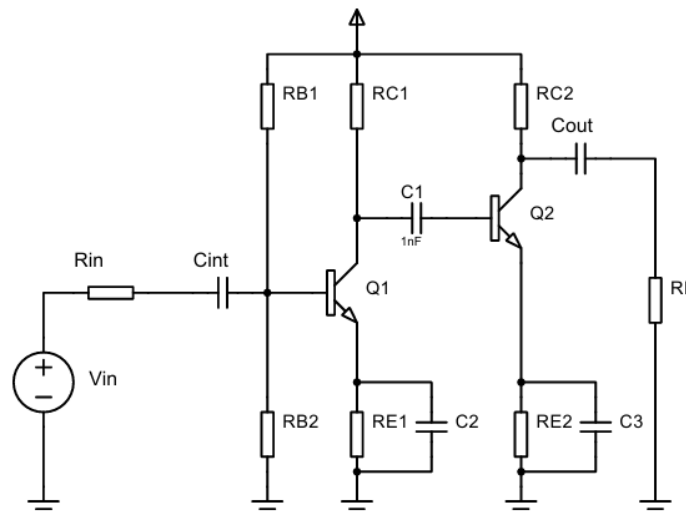
Có 2 cách ghép cơ bản:

- Ghép gián tiếp (tức cách liên lạc AC): dùng RC, biến áp, Optocouple,...
- Ghép trực tiếp (tức cách liên lạc DC): ghép Darlington, ghép Cascode.

1.2.1. Ghép gián tiếp

a) Ghép RC

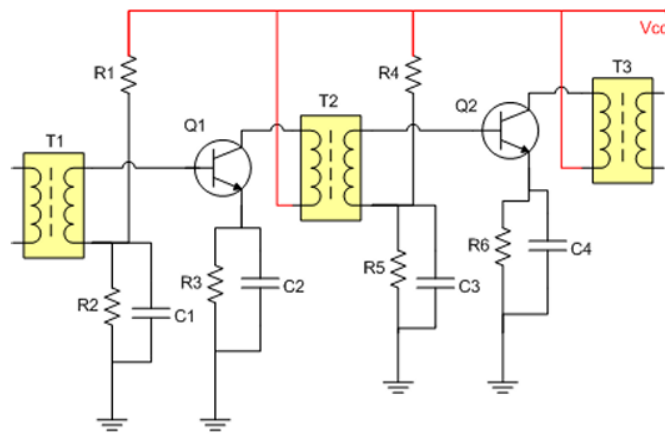
Dùng tụ C để cách ly về mặt DC giữa các tầng ghép, điều này dễ dàng cho việc tính thiết kế. Tuy nhiên, cách ghép này chỉ thích hợp với các dạng tín hiệu có tần số đủ cao, do lúc này dung kháng X_C của tụ nhỏ và độ tổn hao điện



áp tín hiệu trên tụ thấp. Đối với các loại tín hiệu có tần số quá thấp, biến đổi chậm hoặc không có tính chu kỳ thì tín hiệu tổn hao trên tụ lớn và do đó phải dùng các tụ ghép có trị số điện dung lớn. Hơn nữa, cách ghép này gây ra độ dịch pha và mạch khuếch đại bị giới hạn bởi tần số cắt thấp f_L do qua mắc lọc RC.

b) Ghép biến áp

Giống như cách ghép RC, cách ghép này dùng biến áp để cách ly về mặt DC giữa các tầng, dễ phối hợp trở kháng và cải thiện đáp ứng ở tần số cao. Cách ghép này thường dùng ở các tầng khuếch đại cao tần, trung tần và khuếch



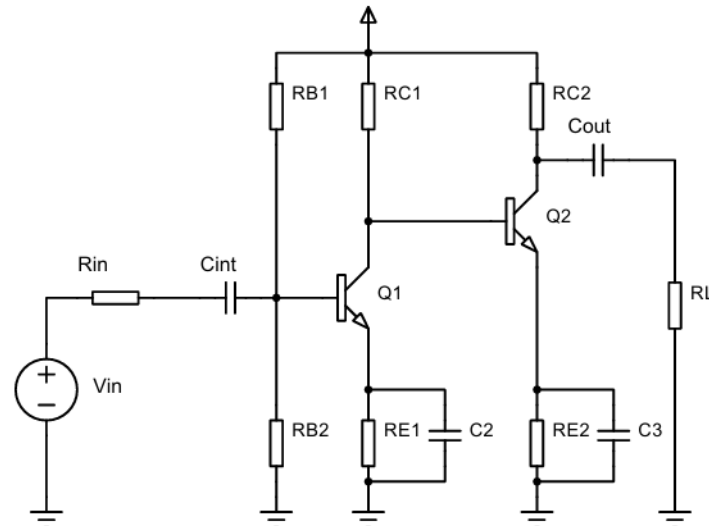
đại công suất cung cấp trên tải. Hạn chế của cách ghép này là kích thước và trọng lượng công kênh.

1.2.2. Ghép trực tiếp

Phương pháp này thực hiện việc nối ngõ ra của tầng trước vào ngõ vào của tầng sau bằng dây dẫn hoặc điện trở mà không qua các linh kiện trung gian như tụ điện hay biến áp. Ưu điểm lớn nhất của kiểu ghép này là nó cho phép truyền đi cả thành phần xoay chiều AC và một chiều DC, giúp mạch có khả năng khuếch đại được các tín hiệu ở tần số cực thấp hoặc thậm chí là tín hiệu DC phẳng. Hạn chế của phương pháp này là sự thay đổi nhiệt độ ở tầng trước sẽ làm thay đổi điện áp DC, dẫn đến làm sai lệch điểm phân cực (điểm Q) của các tầng sau.

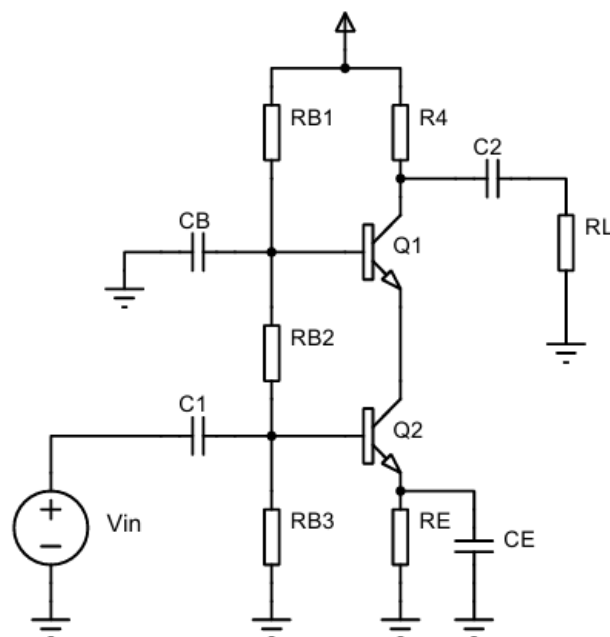
a) Mạch khuếch đại Cascade

Mạch gồm nhiều mạch khuếch đại nối tiếp với nhau. Ngõ ra của mạch khuếch đại này là ngõ vào của mạch khuếch đại tiếp theo.



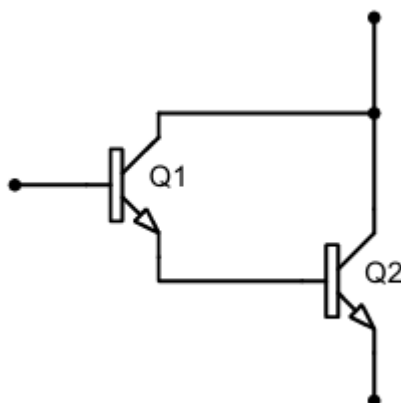
b) Mạch khuếch đại Cascode

Mạch ghép từ một mạch khuếch đại CE và một mạch khuếch đại CB. Tín hiệu vào cấp cho mạch CE, tín hiệu ra lấy từ mạch CB. Ưu điểm lớn nhất của mạch là có đáp ứng tần số tốt hơn các kiểu mạch ghép khác, cũng như tốt hơn mạch khuếch đại đơn tầng.



c) Mạch khuếch đại Darlington

Mạch dùng 2 BJT ghép chung và cực E của BJT này ghép nối tiếp với cực B của BJT kia. Có thể xem như tương đương với 1 BJT với $h_{fe} = \beta_1 \cdot \beta_2$



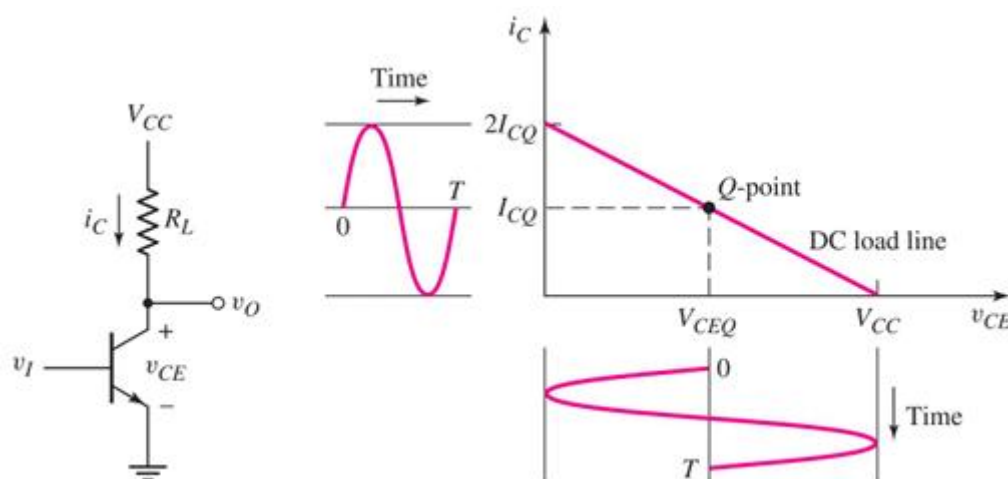
1.3. Mạch khuếch đại công suất

1.3.1. Tổng quan về mạch khuếch đại công suất và phân loại

Mạch khuếch đại công suất có nhiệm vụ tạo ra một lượng công suất đủ lớn để cung cấp cho tải. Hiệu suất và độ méo phi tuyến là hai thông số quan trọng nhất cần cân nhắc khi lựa chọn chế độ hoạt động cho tầng công suất.

Phân loại mạch khuếch đại công suất:

a) Mạch khuếch đại lớp A



Mạch khuếch đại hoạt động toàn chu kỳ của tín hiệu vào. Thường điểm tĩnh $Q(V_{CE}, I_{CQ})$ được phân cực sao cho $V_{CE} = V_{CC} / 2$.

- Ưu điểm: tín hiệu ngõ ra có hình dạng giống tín hiệu ngõ vào, tín hiệu có chất

lượng tương đối tốt, ít biến dạng.

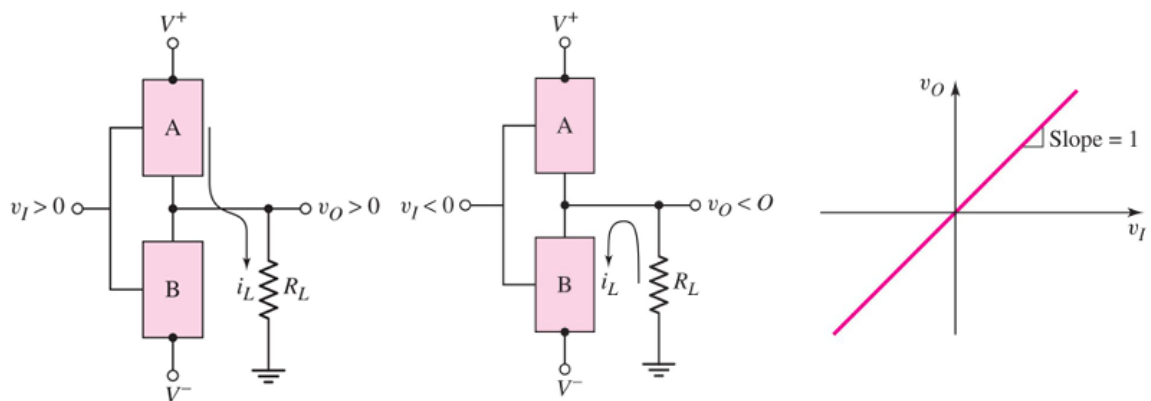
- Khuyết điểm: do được phân cực ở chế độ làm việc tối ưu nên có tiêu hao năng

lượng lớn kể cả khi không có tín hiệu ở ngõ vào

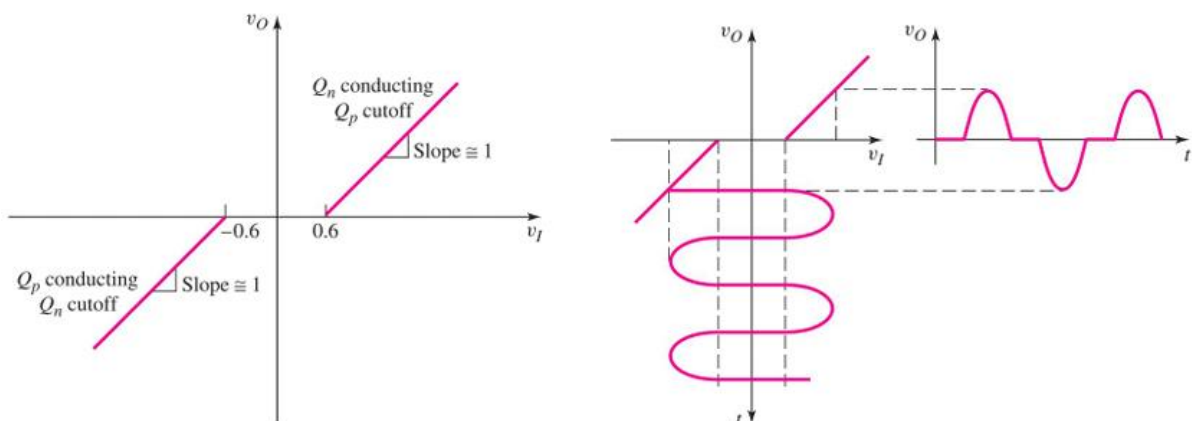
- Hiệu suất của mạch:
$$\begin{cases} P_{L\max} = \frac{V_P I_P}{2} = \frac{V_{CC} I_{CQ}}{4} \Rightarrow \eta_{\max} = \frac{P_{L\max}}{P_S} = 25\% \\ P_S = V_{CC} I_{CQ} \end{cases}$$

b) Mạch khuếch đại lớp B

Mạch khuếch đại lớp B chỉ dẫn trong nửa chu kỳ, nên sử dụng một cặp đẩy kéo để tạo v_o đầy đủ 2 nửa chu kỳ, theo nguyên tắc sau: Khi $v_i > 0$, A dẫn, B tắt; Khi $v_i < 0$, B dẫn, A tắt



Thực tế thì mạch đẩy - kéo lớp B thường tạo ra điện áp v_o bị méo dạng, ví dụ xét cặp đẩy kéo BJT, với V_{BEon} khoảng 0.6V, khi đó v_o bằng 0 với $-0.6V < v_i$



$< 0.6V$. Khoảng này gọi là deadband, và khoảng deadband này tạo ra hiện tượng méo dạng xuyên tâm.

+Ưu điểm: mạch không hoạt động khi không có tín hiệu ở ngõ vào, vì vậy tổn hao năng lượng rất ít.

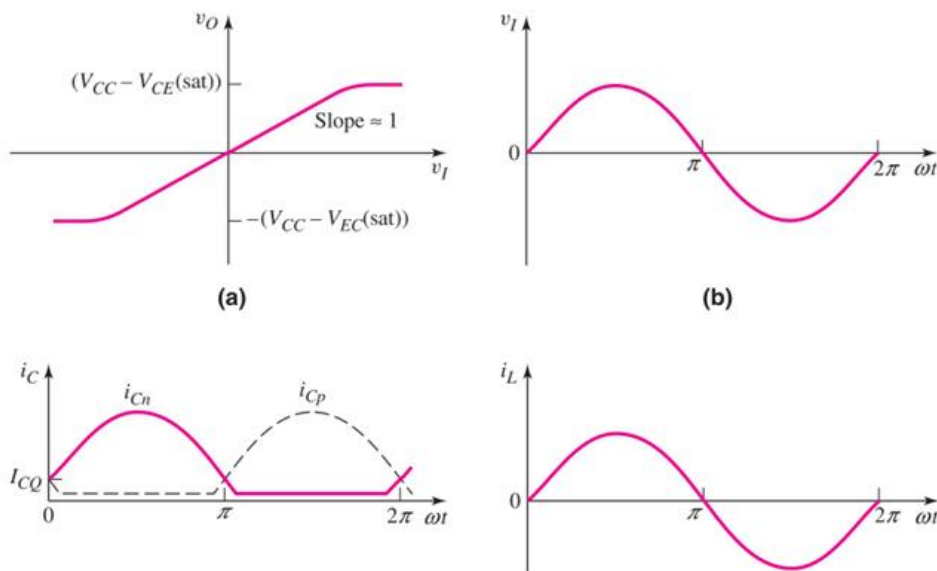
+ Khuyết điểm: tín hiệu ở ngõ ra sẽ bị méo xuyên tâm do tín hiệu ở ngõ vào phải vượt qua điện áp ngưỡng V_{BEon} của BJT.

+ Hiệu suất của mạch (giả sử $V_{BEon}=0$):

$$\begin{cases} P_{Lmax} = \frac{V_P^2}{2R_L} \\ P_S = V_{CC}I_{CQ} = \frac{2V_{CC}V_P}{\pi R_L} \end{cases} \Rightarrow \eta_{max} = \frac{\pi}{4} = 78.5\%$$

c) Mạch khuếch đại lớp AB

Sự kết hợp giữa lớp A và lớp B, bằng cách phân cực tĩnh một dòng điện



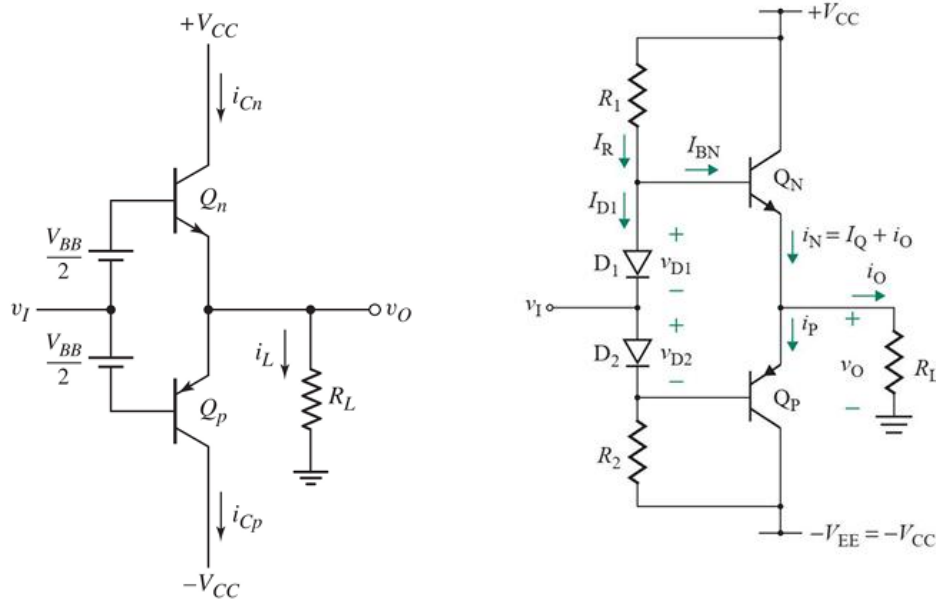
nhỏ qua các transistor để triệt tiêu méo xuyên tâm mà vẫn giữ được hiệu suất cao.

Đặc điểm là khắc phục được nhược điểm méo xuyên tâm của lớp B bằng cách nâng áp phân cực điểm tĩnh Q sao cho nằm trong vùng giữa lớp A và lớp B, mạch được phân cực có V_{BE} gần bằng hoặc bằng V_{BEon} hoặc V_{EBon} của BJT.

Vì vậy tín hiệu ngõ vào sẽ được khuếch đại cho tín hiệu ngõ ra hơn nửa chu kì.

hiệu ngõ vào sẽ được khuếch đại cho tín hiệu ngõ ra hơn nửa chu kì.

Trong thực tế nếu sử dụng hai nguồn DC $V_{BB}/2$ để phân cực thì BJT dễ bị quá nhiệt, nên thường sử dụng 2 diode để phân cực.

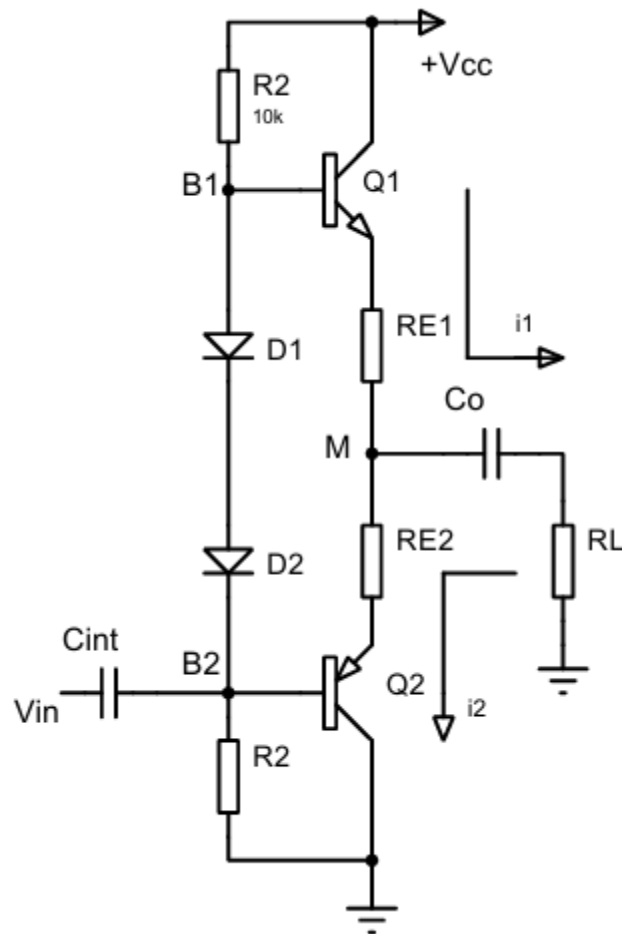


- Ưu điểm: tín hiệu ngõ ra ít bị méo dạng hơn ở lớp B, tiêu hao năng lượng khi không có tín hiệu ngõ vào ít hơn lớp A, hiệu suất của mạch cao, hệ số sử dụng BJT cao.
- Nhược điểm: phức tạp trong thiết kế mạch, ổn định nhiệt độ
- Hiệu suất của mạch: hiệu suất khuếch đại lớp AB từ khoảng 50% đến tối đa ~78,5%. Thực tế thường đạt 60–70%, cao hơn lớp A nhưng thấp hơn lớp B vì có xét đến V_{CEsat} và tồn tại $I_{CQ} > 0$

1.3.2. Mạch khuếch đại công suất dùng nguồn đơn

Vì đề tài yêu cầu sử dụng nguồn đơn, cấu trúc OTL (Output Transformerless) là giải pháp thay thế cho các mạch dùng biến áp cũ kỹ nhằm giảm kích thước và cải thiện đáp ứng tần số.

Phân tích mạch và nguyên lý hoạt động:



- Các điện trở RE1, RE2: là các điện trở ổn định nhiệt cho BJT
- Tụ điện Co: cách ly DC tải với ngõ ra tầng công suất và đóng vai trò nguồn cung cấp cho Q2 ở bán kì âm của Vin nên gọi là tụ xuất âm
- Bán kì dương: Q1 dẫn, Q2 tắt
- Bán kì âm: Q2 dẫn, Q1 tắt
- Dòng tải $i_L = i_1 - i_2$
- Dòng nguồn: $i_S = i_1$
- Hoạt động của 2 BJT phải đối xứng, chọn theo cặp $R1 = R2$, $RE1 = RE2$, điện thế tại điểm giữa $V_M = V_{CC}/2$
- Công suất trung bình trên tải, xét Q1 dẫn:

$$P_L = \frac{1}{2} I_{PL}^2 R_L = \frac{1}{2} \left(\frac{R_L}{R_E + R_L} \right)^2 \frac{V_P^2}{R_L}$$

- Công suất trung bình nguồn:

$$P_S = V_{CC} I_S = V_{CC} \frac{I_P}{\pi}$$

- Hiệu suất cực đại của mạch khi P_{Lmax} và $P_{Smax} \Leftrightarrow V_{Pmax} = V_{CC} / 2$

$$\eta_{ABmax} = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{R_L}{R_E + R_L} \right)^2 \frac{V_P^2}{R_L}}{V_{CC} \frac{I_P}{\pi}} = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{R_L}{R_E + R_L} \right)^2 \frac{V_P^2}{R_L}}{\frac{1}{\pi} V_{CC} \frac{V_P}{R_E + R_L}} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{R_L}{R_E + R_L} \right) < \eta_B$$

- Ưu điểm: Mạch OTL chỉ dùng một nguồn cung cấp, dải thông rộng hơn ghép biến áp, hiệu suất cao, kích thước nhỏ, chế độ làm việc ổn định, không bị méo xuyên tâm.

- Nhược điểm: Mạch dùng tụ xuất âm nên làm suy hao tín hiệu. Do suy hao của tụ không đồng đều theo tần số nên tụ xuất âm sẽ hạn chế những tín hiệu có tần số thấp.

2. Tính toán thiết kế

2.1. Yêu cầu

Thiết kế thi công và mô phỏng mạch khuếch đại công suất âm tần dùng *nguồn đơn*, đáp ứng các yêu cầu sau:

- Ngõ vào: $\max V_{p-p} = 1V$.
- Băng thông: 15 Hz – 15 kHz.
- Công suất cực đại ngõ ra: 8W.
- Tải: 8Ω .

2.2. Tầng nguồn

2.2.1. Điện áp nguồn cung cấp

Từ yêu cầu thiết kế bao gồm: nguồn đơn, tải $R_L = 8\Omega$ và công suất tải cực đại $P_{L,max} = 8W$. Ta có:

$$P_{L,max} = \frac{1}{8} \frac{V_{CC}^2}{R_L + R_E} \approx \frac{1}{8} \frac{V_{CC}^2}{R_L} (R_L \gg R_E)$$
$$\Leftrightarrow V_{CC} = \sqrt{8P_{L,max}R_L} = \sqrt{8 \cdot 8 \cdot 8} = 16\sqrt{2} \approx 22,63V$$

nên chọn nguồn đơn $V_{CC} = 30V$.

Ta cũng tính được biên dòng điện và điện áp qua tải:

$$V_L = \sqrt{2R_L P_{L,max}} = \sqrt{2 \cdot 8 \cdot 8} = 8\sqrt{2} \approx 11,31V$$
$$I_L = \frac{2P_{L,max}}{V_L} = \frac{2 \cdot 8}{8\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1,41A$$

Độ lợi cần theo yêu cầu bài toán:

$$|A_v| = \left| \frac{v_{out,max}}{v_{in,max}} \right| = \frac{8\sqrt{2}}{0,5} \approx 22,63$$

2.2.2. Hiệu suất của mạch

Công suất nguồn cung cấp cực đại:

$$P_{CC,max} = \frac{V_{CC} I_{C,max}}{\pi} = \frac{30 \cdot 1,852}{\pi} \approx 17,67W$$

Hiệu suất của mạch:

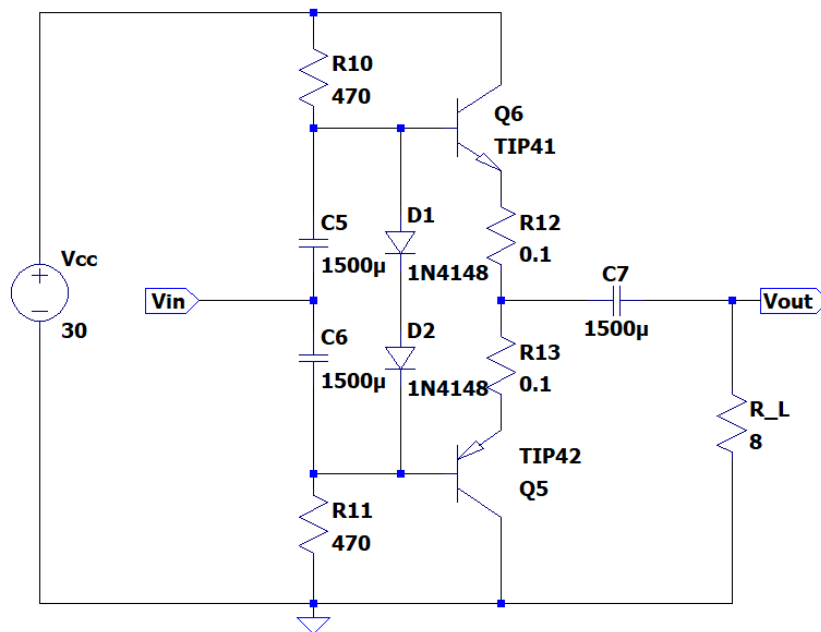
$$\eta = \frac{P_{L,max}}{P_{CC,max}} \cdot 100\% = \frac{8}{17,68} \cdot 100\% \approx 45,24\%$$

2.3. Tầng khuếch đại công suất

Chọn $Q_5(550mA;15V); Q_6(550mA;15V)$

Dòng lớn nhất qua Q_5, Q_6 là:

$$I_{E5,max} = I_{E6,max} = I_{EQ} + I_L = 550 \cdot 10^{-3} + \sqrt{2} \approx 1,964A$$



2.3.1. Tính chọn cặp R_{12}, R_{13}

Chọn giá trị của cặp R_{12}, R_{13} bé để tránh ảnh hưởng tới tín hiệu ra:

$$R_E = 0,1\Omega \Rightarrow \frac{V_{R_E}}{V_L} = \frac{R_E \cdot I_{E,\max}}{V_L} = \frac{0,1 \cdot 1,964}{16\sqrt{2}} \approx 8,68 \cdot 10^{-3} \ll 1$$

ngoài ra, cặp R_E có tác dụng cân bằng dòng, ổn định nhiệt nên phải chịu được công suất lớn.

$$P_{R_E} = \frac{1}{4} I_{C,\max}^2 R_E \approx 85,75 \text{mW} \ll P_{R_E,\max}$$

2.3.2. Chọn cặp transistor bổ phụ

Dòng cực đại qua cực thu của transistor:

$$I_{C,\max} = I_{L,\max} = \frac{V_{CC}}{2(R_L + R_E)} = \frac{30}{2(8 + 0,1)} \approx 1,852 \text{A}$$

Định lý bảo toàn công suất:

$$P_C = \frac{1}{2}(P_{CC} - P_L - 2P_{R_E}) = -\frac{R_L + R_E}{4} I_C^2 + \frac{V_{CC}}{2\pi} I_C$$

đạo hàm biểu thức theo I_C :

$$P_C'(I_C) = -\frac{R_L + R_E}{2} I_C + \frac{V_{CC}}{2\pi} = 0 \Leftrightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{\pi(R_L + R_E)} = \frac{30}{8,1\pi} \approx 1,179 \text{A}$$

$$\Rightarrow P_{C,\max} = -\frac{R_L + R_E}{4} I_C^2 + \frac{V_{CC}}{2\pi} I_C \approx 2,815 \text{W}$$

$$\text{Chọn } Q_5, Q_6 \text{ thỏa: } \begin{cases} I_{C,\max} > 1,852 \text{A} \\ V_{CE} > V_{CC} = 30 \text{V} \\ P_C > 2P_{C,\max} = 5,63 \text{W} \end{cases} \Rightarrow \text{có thể chọn TIP41C, TIP42C}$$

cho tầng khuếch đại công suất.

Tên	P(W)	f(MHz)	t°C	V _{CE} (V)	I _C (A)	β
TIP41 C	65	3MHz	65 ÷ 150	100	10	15 ÷ 75

TIP42 C	65	3MHz	65 ÷ 150	100	10	15 ÷ 75
------------	----	------	----------	-----	----	---------

2.3.3. Trở kháng ngõ vào và ngõ ra

Nội trở của Q_D :

$$r_{\pi} = \frac{V_T \beta}{I_C} = \frac{26.31}{550} \approx 1,5\Omega$$

với thế nhiệt ở nhiệt độ phòng ($\sim 20^\circ\text{C}$) là: $V_T = \frac{kT}{q} = \frac{1,38.10^{-23}.293}{1,60.10^{-19}} \approx 25\text{mV}$.

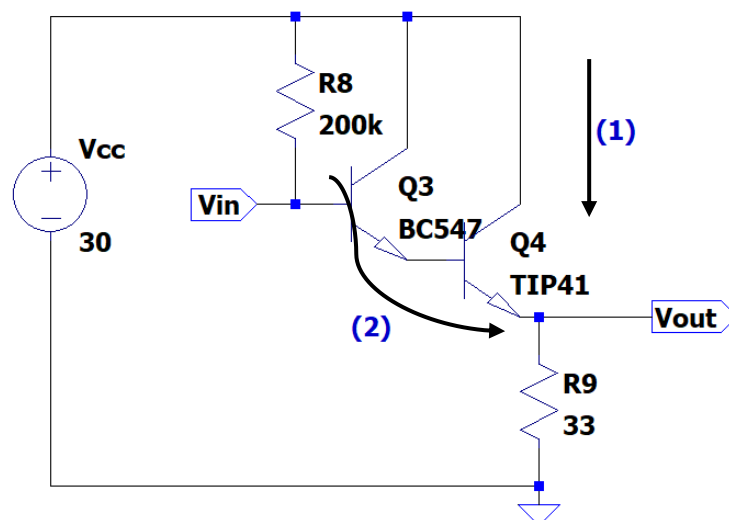
Trở kháng ngõ vào:

$$Z_{in4} = R_{10} \parallel (r_{\pi} + R_{12}^* + R_L^*) = 470 \parallel [1,5 + 31. 0,1 + 8] \approx 164\Omega$$

2.4. Tầng lái

Chọn 2 transistor npn là BC547 và TIP41 để làm việc tĩnh:

$$\begin{cases} \text{BC547: } Q_3 (16,3\text{mA}; 12,1\text{V}); \beta_3 = 287 \\ \text{TIP41: } Q_4 (505\text{mA}; 12,8\text{V}); \beta_4 = 31 \end{cases} \Rightarrow \beta_D = \beta_3 \beta_4 = 287.31 = 8897$$



2.4.1. Phân cực DC

Giả sử $V_{BE3} = V_{BE4} = V_{BE} = 0,7V$. KVL (1):

$$V_{CC} = I_{ED}R_9 + V_{CE4} \Leftrightarrow R_9 = \frac{V_{CC} - V_{CE4}}{I_{ED}} = \frac{30 - 12,8}{0,5} = 34,4\Omega$$

chọn $R_9 = 33\Omega$. KVL (2):

$$V_{CC} = I_{BD}R_8 + I_{ED}R_9 + 2V_{BE} \Leftrightarrow R_8 = \beta_D \frac{V_{CC} - 2V_{BE} - I_{ED}R_9}{I_{ED}} \approx 210k\Omega$$

chọn $R_8 = 200k\Omega$.

2.4.2. Trở kháng ngõ vào và ngõ ra

Nội trở của Q_D :

$$r_d = r_{\pi_3} + r_{\pi_4} = V_T \left(\frac{\beta_3}{I_{C3}} + \frac{\beta_4}{I_{C4}} \right) = 26 \left(\frac{287}{16,3} + \frac{31}{505} \right) \approx 460\Omega$$

với thể nhiệt ở nhiệt độ phòng ($\sim 20^\circ C$) là: $V_T = \frac{kT}{q} = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 293}{1,60 \cdot 10^{-19}} \approx 25mV$.

Trở kháng ngõ vào:

$$Z_{in3} = R_8 \parallel (r_d + R_9\beta_D) = 210 \parallel (0,46 + 0,033 \cdot 8897) \approx 122,5k\Omega$$

Trở kháng ngõ ra:

$$Z_{out3} = R_9 \parallel \left(\frac{r_{\pi_3}}{\beta_D} + \frac{r_{\pi_4}}{\beta_4} + \frac{R_6 \parallel R_8}{\beta_D} \right) = 33 \parallel \left(\frac{458}{8897} + \frac{1,60}{31} + \frac{820 \parallel 200}{8897} \right) \approx 0,2\Omega$$

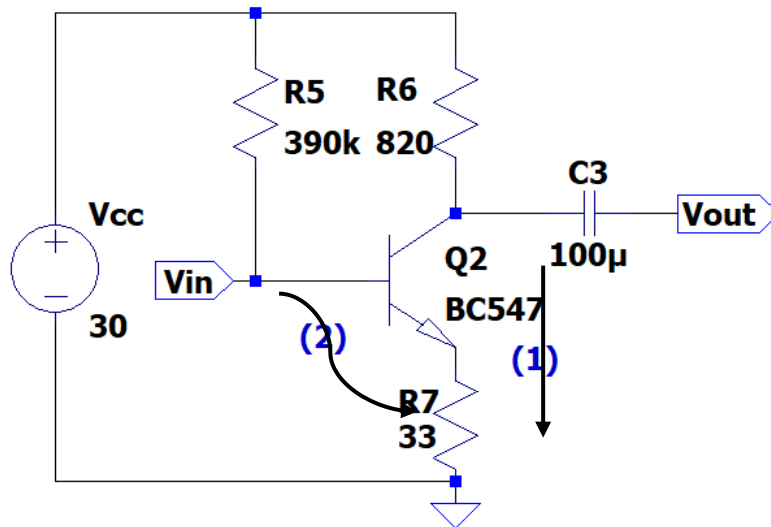
2.4.3. Độ lợi

Độ lợi của tầng lái ($R_9^* = \beta R_9$):

$$A_{V4} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_9^*}{r_d + R_9^*} = \frac{8879 \cdot 0,033}{0,46 + 8879 \cdot 0,033} \approx 1$$

2.5. Tầng khuếch đại

Chọn BC547 hoạt động ở $Q_2(20,3\text{mA};12,7\text{V});\beta = 277$.



2.5.1. Tính giá trị các điện trở

Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của tầng khuếch đại:

$$\text{Ta có: } r_{\pi} = \frac{V_T}{i_B} = \frac{26}{12,7 / 277} \approx 341\Omega$$

Trong chế độ AC tín hiệu nhỏ thì độ lợi:

$$A_{V3} = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta R_6}{r_{\pi} + \beta R_7} = -\frac{277 R_6}{341 + 277 R_7} \approx -22,63$$

(độ lợi cần theo yêu cầu bài toán khoảng 22,63).

Ở chế độ DC:

KCL (1):

$$\begin{aligned} V_{CC} &= I_E R_7 + I_C R_6 + V_{CE} \approx I_C (R_6 + R_7) + V_{CE} \\ \Leftrightarrow R_6 + R_7 &= \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C} = \frac{30 - 11}{14,3 \cdot 10^{-3}} \approx 852\Omega \end{aligned}$$

thay $R_6 = 852 - R_7$ vào biểu thức độ lợi ta có:

$$\frac{277(852 - R_7)}{341 + 277R_7} = 22,63 \Leftrightarrow R_7 \approx 34,8\Omega \Rightarrow R_6 \approx 817\Omega$$

chọn $R_7 = 33\Omega$; $R_6 = 820\Omega$

KCL (2):

$$V_{CC} = I_B R_5 + I_C R_7 + V_{BE}$$

$$\Leftrightarrow R_5 = \beta \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_C R_7}{I_C} = 277 \frac{30 - 0,7 - 20,3 \cdot 0,033}{20,3} \approx 390,7k\Omega$$

chọn $R_5 = 390k\Omega$.

2.5.2. Trở kháng ngõ vào và ngõ ra

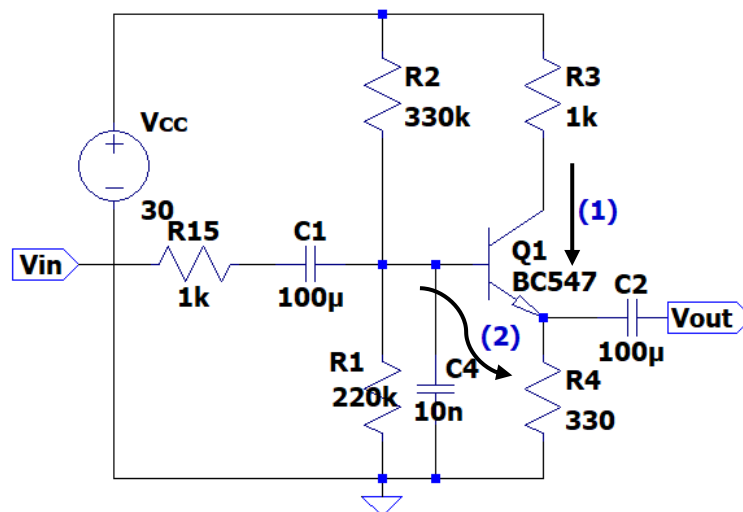
Trở kháng ngõ vào ($R_7^* = \beta R_7$):

$$Z_{in2} = R_5 \parallel (r_\pi + R_7^*) = \left(\frac{1}{390} + \frac{1}{0,341 + 277 \cdot 0,033} \right)^{-1} \approx 9,26k\Omega$$

Trở kháng ngõ ra:

$$Z_{out2} = R_6 = 820\Omega \approx 9\% Z_{in}$$

2.6. Tầng đệm:



Chọn transistor BC547 hoạt động ở điểm tĩnh $Q_1(14,3mA;11V); \beta = 290$.

2.6.1. Phân cực DC:

Biến đổi Thévenin ở cực B: $V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$ và $R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

chọn $R_2 = 220k\Omega, R_4 = 330\Omega$. KVL cho (1):

$$\begin{aligned} V_{CC} &= I_E R_4 + I_C R_3 + V_{CE} \approx I_C (R_3 + R_4) + V_{CE} \\ \Leftrightarrow R_3 &= \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C} - R_4 = \frac{30 - 11}{14,3 \cdot 10^{-3}} - 330 \approx 1k\Omega \end{aligned}$$

chọn $R_3 = 1k\Omega$.

Lấy gần đúng $V_{BE} \approx 0,7V$. KVL cho (2):

$$\begin{aligned} V_{TH} &= I_B R_{TH} + I_E R_4 + V_{BE} \Leftrightarrow \frac{V_{CC}}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{I_C}{\beta} \frac{R_1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} + I_C R_4 + V_{BE} \\ \Leftrightarrow R_1 &= \frac{V_{CC} - I_C R_4 - V_{BE}}{\frac{I_C}{\beta} + \frac{I_C R_4 + V_{BE}}{R_2}} = \frac{30 - 14,3 \cdot 0,33 - 0,7}{\frac{14,3}{290} + \frac{14,3 \cdot 0,33 + 0,7}{220}} \approx 332,43k\Omega \end{aligned}$$

chọn $R_1 = 330k\Omega$.

2.6.2. Trở kháng ngõ vào và ngõ ra:

Ta có:

$$\begin{cases} g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{14,3}{25} \approx 0,572S \\ r_\pi = \frac{V_T}{i_B} = \frac{25}{14,3/290} \approx 0,5k\Omega \end{cases}$$

Trở kháng ngõ vào ($R_4^* = \beta R_4$):

$$Z_{in1} = R_1 \parallel R_2 \parallel (r_\pi + R_4^*) = \left(\frac{1}{330} + \frac{1}{220} + \frac{1}{0,5 + 290 \cdot 0,33} \right)^{-1} \approx 55,65k\Omega$$

Trở kháng ngõ ra:

$$Z_{\text{out1}} = (\beta r_{\pi}) \parallel R_4 = \left(\frac{1}{290.0,5} + \frac{1}{0,33} \right)^{-1} \approx 1,7\Omega \ll Z_{\text{in}}$$

Độ lợi:

$$A_{V1} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_4^*}{r_{\pi} + R_4^*} = \frac{330.290}{500 + 330.290} \approx 1$$

2.7. Tính toán các tụ điện

2.7.1. Tần số thấp

Xét tụ C_1 , nối tắt các tụ còn lại. Ta có:

$$f_1 = \frac{1}{2\pi(R_{15} + Z_{\text{in}})C_1} \leq f_L = 15\text{Hz}$$

$$\Leftrightarrow C_1 \geq \frac{1}{2\pi(R_{15} + Z_{\text{in}})f_L} = \frac{1}{2\pi(1 + 55,65).10^3.15} \approx 0,187\mu\text{F}$$

chọn $C_1 = 100\mu\text{F}$.

Xét tụ C_2 , nối tắt các tụ còn lại:

$$f_2 = \frac{1}{2\pi(Z_{\text{in2}} + Z_{\text{out1}})C_2} \leq f_L = 15\text{Hz}$$

$$\Leftrightarrow C_2 \geq \frac{1}{2\pi(Z_{\text{in2}} + Z_{\text{out1}})f_L} = \frac{1}{2\pi(1,7 + 9,26.10^3).15} \approx 1,14\mu\text{F}$$

chọn $C_2 = 100\mu\text{F}$.

Xét tụ C_3 , nối tắt các tụ còn lại:

$$f_3 = \frac{1}{2\pi(Z_{\text{in3}} + Z_{\text{out2}})C_3} \leq f_L = 15\text{Hz}$$

$$\Leftrightarrow C_3 \geq \frac{1}{2\pi(Z_{\text{in3}} + Z_{\text{out2}})f_L} = \frac{1}{2\pi(122 + 0,82).10^3.15} \approx 0,088\mu\text{F}$$

chọn $C_3 = 100\mu\text{F}$

Xét tụ C_5 , nối tắt các tụ còn lại:

$$f_5 = \frac{1}{2\pi(Z_{\text{in}4} + Z_{\text{out}3})C_5} \leq f_L = 15\text{Hz}$$

$$\Leftrightarrow C_5 \geq \frac{1}{2\pi(Z_{\text{in}4} + Z_{\text{out}3})f_L} = \frac{1}{2\pi(0,2 + 164).15} \approx 63\mu\text{F}$$

chọn $C_5 = 1500\mu\text{F}$. Tương tự với tụ C_5 , chọn $C_6 = 1500\mu\text{F}$.

Xét tụ C_7 , nối tắt các tụ còn lại:

$$f_7 = \frac{1}{2\pi(R_L + Z_{\text{out}4})C_7} \leq f_L = 15\text{Hz}$$

$$\Leftrightarrow C_7 \geq \frac{1}{2\pi(R_L + Z_{\text{out}4})f_L} = \frac{1}{2\pi(0,1 + 8).15} \approx 1310\mu\text{F}$$

chọn $C_7 = 1500\mu\text{F}$.

Thay giá trị các tụ đã tính ở trên vào, ta có f_7 lớn hơn 10 lần các tần số khác.

f_1	f_2	f_3	f_5	f_6	f_7
28mHz	172mHz	13mHz	0,65mHz	0,65mHz	13Hz

2.7.2. Tần số cao

Xét tụ C_4 , hở mạch các tụ còn lại. Ta có:

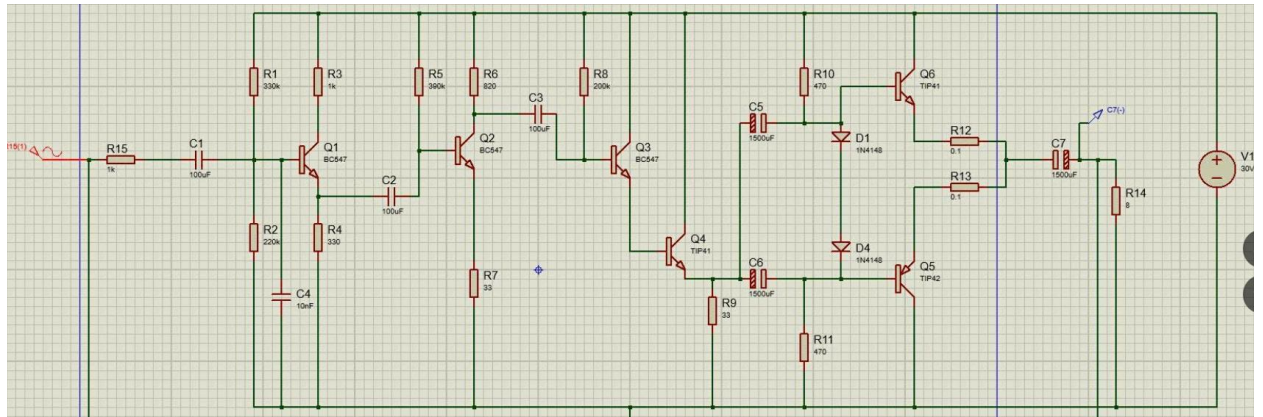
$$f_4 = \frac{1}{2\pi(Z_{\text{in}1} \parallel R_{15})C_4} \geq f_H = 15\text{kHz}$$

$$\Leftrightarrow C_4 \leq \frac{1}{2\pi(Z_{\text{in}1} \parallel R_{15})f_H} = \frac{1}{2\pi(55,65 \parallel 1).10^3.15} \approx 10,8\text{nF}$$

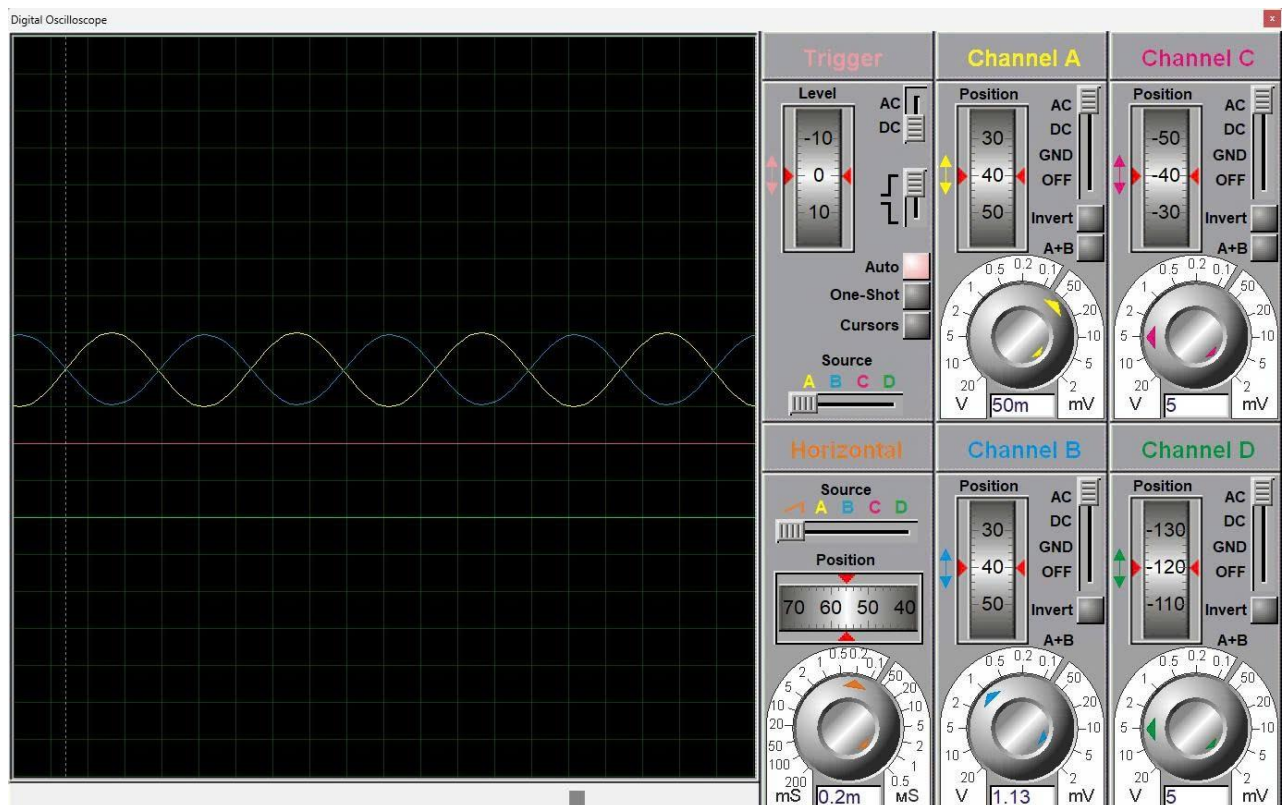
chọn $C_7 = 10\text{nF} \Rightarrow f_4 = 16,2\text{kHz}$.

3. Mô phỏng và thi công

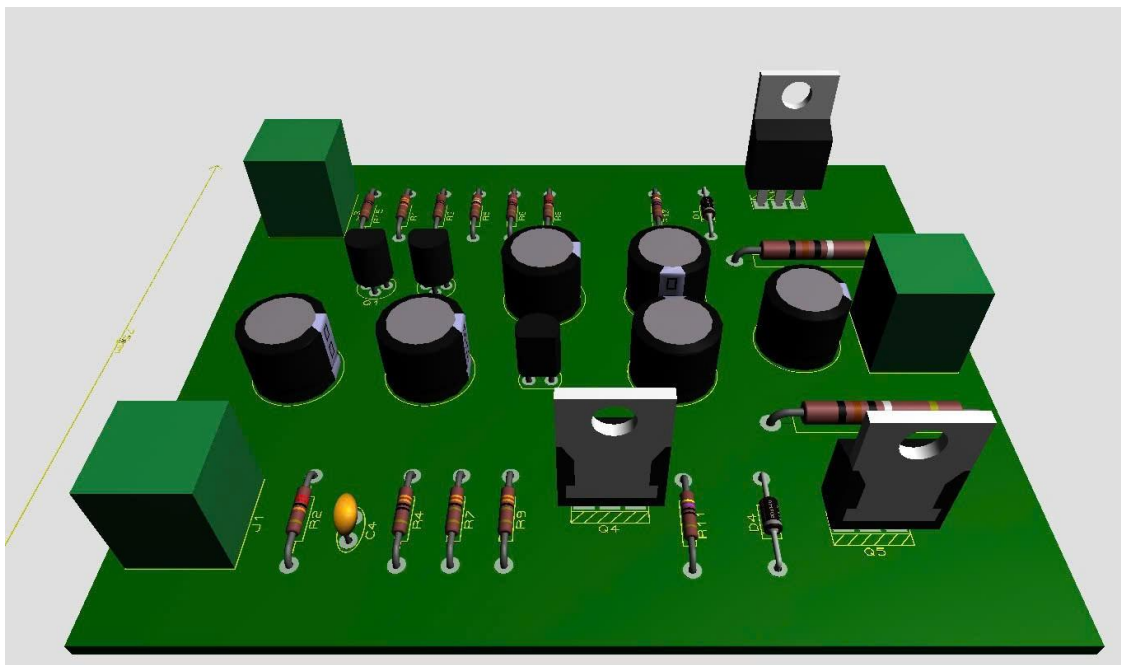
3.1. Sơ đồ nguyên lý



3.2. Mô phỏng điện áp ngõ vào và ngõ ra của mạch



3.4. Sơ đồ mạch 3D



DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TIP41, TIP4C datasheet: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/427087/ONSEMI/TIP41.html> .
2. BC547 datasheet: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/16101/PHILIPS/BC547.html>.